

Younes AROUK

Élève ingénieur en Automobile et Solutions Digitales

Email : aroukyounes2@gmail.com **Téléphone :** 06 25 08 21 82
LinkedIn : AROUK Younes

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année à l'ENSA Berrechid et alternant DRE chez SEGULA Technologies, spécialisé en mécatronique automobile et systèmes embarqués. Mon parcours associe mécanique, électronique et informatique, avec des compétences en modélisation, programmation et ingénierie système. À la recherche d'un stage PFE, je souhaite contribuer à la conception, à l'intégration et à la validation de systèmes fiables et performants.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Alternant Design Release Engineer (DRE) – SEGULA Technologies | Septembre 2026 – Présent
- Analyse et suivi de composants mécatroniques automobiles en vie série (Component Owner).

Stage PFA en mécatronique – SEGULA Technologies | Juillet – Août 2026
- Chaîne de mise à jour OTA (Over-The-Air) : Yocto/Poky, RAUC, mises à jour signées, partitions A/B et rollback automatique.
- Injection de pannes sous QEMU ; simulation de **28 calculateurs (ECU)** en Python avec tableau de bord de supervision.

Stage d'initiation – Auto Hall Safi | Juillet 2025
- Service après-vente : application web de suivi des pièces et de prévention des ruptures de stock.

Stage PFE de licence professionnelle – OCP Safi | Avril – Juin 2024
- Projet PS4 : étude d'impact environnemental et analyse des risques de modifications par la méthode ADRPT.

Stage PFE de DUT – OCP Safi | Avril – Juin 2023
- Traitement d'eau douce : diagnostic des chutes de cycle des chaînes primaires et analyse des performances.

FORMATION

École nationale des sciences appliquées – Berrechid (ENSA) | 2024 – Présent
Cycle d'ingénieur – Automobile et Solutions Digitales, dernière année.

École supérieure de technologie – Safi (EST) | 2021 – 2024
Licence professionnelle – Métrologie, Qualité, Sécurité et Environnement.
DUT – Techniques instrumentales et management de la qualité.

Baccalauréat sciences expérimentales | 2020 – 2021

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : C, C++, Python, Shell ; VHDL (bases).
Cibles et électronique : STM32, ESP32, Raspberry Pi, Arduino, capteurs et actionneurs.
Bas niveau et temps réel (notions) : STM32 HAL, GPIO, PWM, timers, interruptions ; RTOS et FreeRTOS.
Communications : CAN, SPI, HTTP ; UART/USART et I2C .
Ingénierie système : Analyse fonctionnelle, exigences, SysML, Cameo Systems Modeler, cycle en V.
Linux embarqué et OTA : Yocto/Poky, BitBake, RAUC, QEMU, GRUB, partitions A/B
Tests et validation : MIL, injection de pannes, health-check, rollback, logs, anti-downgrade et anti-rejeu.
CAO et simulation : MATLAB/Simulink, CATIA V5, Proteus, KiCad.
Outils : STM32CubeIDE, Arduino IDE, Git, GitHub, Ubuntu, Excel, Power BI, MS Project, MS Office.
Lean Management : 5S, VSM, Kaizen, PDCA, Poka-Yoke, management visuel, WIP, Takt Time, amélioration continue.
Référentiels (notions) : AUTOSAR, ASPICE, ISO 26262, ISO 9001, ISO 45001.

PROJETS ACADÉMIQUES

- **ADAS sur robot 4WD :** ACC, FCW et AEB modélisés et validés sous MATLAB/Simulink (MIL) ; intégration C/C++ prévue sur STM32 et Raspberry Pi, avec CAN et supervision Qt.
- **Détection de somnolence par IA :** détection de la fatigue du conducteur en temps réel.
- **Freinage régénératif :** commande MATLAB/Simulink pour la récupération d'énergie d'un véhicule électrique.
- **Coach de conduite IA et CAN :** Raspberry Pi, Arduino/MCP2515, score et conseils de conduite.
- **Suspension automobile :** conception et modélisation CAO sous CATIA V5.

CERTIFICATIONS

- **Modeling and Simulation with Simulink** – MathWorks (Coursera), mai 2026.
- **Automobile Engineering: How Modern Cars Are Built** – Starweaver.

LANGUES

Arabe : langue maternelle **Français :** B2 **Anglais :** B1